

Nombre y apellidos:

DATOS

$$\triangleright c_0 \simeq 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}, \quad \triangleright h \simeq 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J s}, \quad \triangleright e \simeq 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C},$$

$$\triangleright \hbar c \simeq 197 \text{ eV nm} = 197 \text{ MeV fm},$$

$$\begin{aligned} \triangleright m_e c^2 &\simeq 511 \text{ keV}, & \triangleright m_n c^2 &\simeq 939,6 \text{ MeV}, & \triangleright m_p c^2 &\simeq 938,3 \text{ MeV}, \\ \triangleright m_e &\simeq 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}, & \triangleright m_n &\simeq 1,675 \cdot 10^{-27} \text{ kg}, & \triangleright m_p &\simeq 1,672 \cdot 10^{-27} \text{ kg}, \end{aligned}$$

$$\triangleright \epsilon_0 \simeq 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2} \quad \triangleright K \equiv \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \simeq 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2},$$

$$\triangleright N_A \simeq 6,02 \cdot 10^{23}.$$

1. Considera una muestra de 1 g del isótopo ^{60}Co , inestable por efecto de la interacción débil, cuyo periodo de semidesintegración tiene una duración aproximada de 5,27 años. Estima:
 - a) La **masa** de la muestra pasados 3 años.
 - b) El **tiempo** necesario para que la actividad se reduzca a la mitad.
2. Un foco luminoso emite luz monocromática de longitud 550 nm. Se hace incidir la luz sobre un metal produciendo la emisión de electrones. La energía mínima de extracción de los electrones de la red metálica es de 2,1 eV. Calcula:
 - a) La **energía** de los fotones incidentes y la **longitud de onda umbral** para el proceso fotoeléctrico.
 - b) La **velocidad** del electrón más rápido que se emite. ¿Son importantes las **correcciones relativistas**?
3. Utilizando el formalismo de la TER, calcula:
 - a) La **masa relativista** de un e^- medida desde un SR desde el cual el electrón se mueve a $2 \cdot 10^8 \text{ ms}^{-1}$.
 - b) La **energía relativista** de un e^- medida desde un SR desde el cual el electrón se mueve a $0,8c$.
4.
 - a) Determina la **masa** del ion K^+ si al penetrar con una velocidad $v = 8 \cdot 10^4 \text{ ms}^{-1}$ en un campo magnético uniforme $\vec{B} = 0,1\hat{k} \text{ T}$, describe una trayectoria circular de 0,4 m de radio.
 - b) Determina el **módulo, dirección y sentido del campo eléctrico** que hay que aplicar en esa región para que el ión no se desvíe.
5. La barra de la figura se mueve hacia la derecha con una velocidad $v = 2,3 \text{ ms}^{-1}$. Las otras dos barras fijas forman un ángulo $\alpha = 45^\circ$ de manera que las tres dan lugar a un circuito cerrado. En la zona existe un campo magnético externo de módulo $B = 0,5 \text{ T}$.
 - a) Calcula la **fem inducida** en el circuito 15 s después de que la barra empiece a moverse.
 - b) Si la resistencia interna circuito en ese instante es 5Ω , calcula el **valor y el sentido** de la corriente inducida en $t = 15 \text{ s}$.

Posición de la barra en el instante $t = 0$.

